

TRABALHO 4

Carlos Raniery P. dos Santos (csantos@inf.ufsm.br)

Departamento de Computação Aplicada

Centro de Tecnologia - UFSM

Objetivo

Evoluir o controlador do Trabalho 3 para que ele deixe de apenas receber telemetrias e passe a tomar decisões automáticas sobre o tráfego, instalando regras de volta no switch P4.

A decisão deve ser consequência das métricas recebidas, não de comandos manuais durante a demonstração.

Idéia Central

- O trabalho deve demonstrar um ciclo simples de controle: o switch mede, o controlador interpreta, decide e reconfigura o plano de dados.
- **telemetria -> decisão -> regra no switch -> mudança no tráfego**

Reuso do Trabalho 3

- Reutilizar as mesmas métricas já exportadas: pacotes, bytes e duas métricas adicionais do grupo.
- Novas métricas são permitidas, mas não obrigatórias.
- O controlador só precisa manter as informações necessárias para tomar a decisão.

Requisitos obrigatórios

- Receber e decodificar as telemetrias exportadas pelo switch P4.
- Identificar o tráfego ao qual a decisão será aplicada.
- Implementar uma política de decisão no controlador.
- Instalar, atualizar ou remover regras no switch de forma automática.
- Implementar um gerador de tráfego para evidenciar a decisão.

Política de Decisão

- A política pode ser simples. O requisito é que ela use as métricas recebidas para alterar o tratamento de algum tráfego.

```
se pacotes ou bytes > limiar:  
    marcar o fluxo  
    ou redirecionar  
    ou descartar  
    ou aplicar outra ação P4
```

- A política deve estar no código do controlador.
- O limiar e a ação devem ser explicados pelo grupo.
- Não basta instalar regras estáticas antes da execução.

Ações possíveis no switch

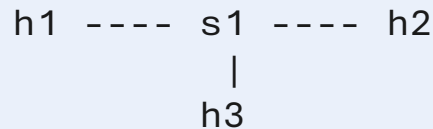
- Encaminhar por uma porta específica.
- Marcar pacotes, por exemplo usando DSCP.
- Descartar determinado fluxo.
- Redirecionar tráfego para outro caminho ou host.
- Alterar algum campo previsto no programa P4.

Gerador de Tráfego

- Implementar um script ou conjunto de comandos para gerar tráfego controlado.
- O gerador deve produzir uma condição normal e uma condição que provoque a decisão do controlador.
- Pode usar Python, Scapy, sockets, iperf, hping3 ou ferramenta equivalente.
- A demonstração deve deixar claro qual fluxo foi afetado pela regra instalada.

Topologia Mínima

- A topologia pode reutilizar ou estender a topologia do Trabalho 3.



- Topologias maiores são permitidas, desde que a decisão do controlador e a regra instalada sejam demonstradas com clareza.

Demonstração

- Gerar tráfego entre os hosts.
- Mostrar o controlador recebendo a telemetria.
- Mostrar a decisão tomada a partir das métricas.
- Mostrar a regra instalada automaticamente no switch.
- Mostrar o efeito da regra sobre o tráfego.

Entregáveis

- Arquivo de topologia usado no experimento.
- Programa P4 utilizado, caso tenha sido modificado.
- Script do controlador.
- Código da interface ou saída de acompanhamento usada na demonstração.
- Arquivo de regras ou tabelas usado na execução.
- Script do gerador de tráfego.
- grupo.txt com o nome completo dos integrantes.
- Relatório curto, de 2 a 4 páginas.

Relatório

- Descrição geral da solução e da topologia.
- Telemetrias usadas pelo controlador.
- Política de decisão implementada.
- Como as regras são instaladas no switch.
- Descrição do gerador de tráfego.
- Comandos de compilação e execução.
- Evidências da decisão e do efeito no tráfego.

Observações

- Grupos de até 4 pessoas.
- O trabalho deve ser demonstrado usando os mesmos arquivos entregues.
- Não será suficiente observar apenas estatísticas do Mininet, iperf ou tcpdump.
- Não será suficiente inserir regras manualmente durante a demonstração.
- A regra deve ser consequência da telemetria recebida pelo controlador.